채움 LAB

채움랩 고객용 사용 매뉴얼

# 라벨 출력 관리

상품을 찾아 필요한 행과 매수만 출력하는 방법

| | |
|---|---|
| **대상 프로그램** | 라벨출력관리.exe |
| **이 문서에서 하는 일** | 시작하기.cmd로 열고 상품을 선택한 뒤 대상과 매수를 확인합니다. |
| **프로그램에서 열기** | 도움말 > 고객용 매뉴얼에서 현재 프로그램의 사용 설명서를 엽니다. |
| **출력 전 원칙** | 설정을 저장한 뒤에는 반드시 수량 1로 시험 출력하고, 실제 배출 위치와 바코드 판독까지 확인합니다. |

# 01 출력 전 작업 순서를 확인합니다

DB 값과 실제 출력 대상을 분리해서 확인하는 것이 핵심입니다.


| | |
|---|---|
| 01 | 출력 전 작업 순서 |
| 02 | 화면 구성 |
| 03 | DB 연결과 인쇄 데이터 |
| 04 | 검색, 스캔, 중복 선택 |
| 05 | 선택 인쇄 |
| 06 | 점검과 문제 해결 |


**01** **출력 화면을 엽니다**
시작하기.cmd를 더블클릭합니다. 라벨 크기, DPI, 연결 방식도 확인합니다.

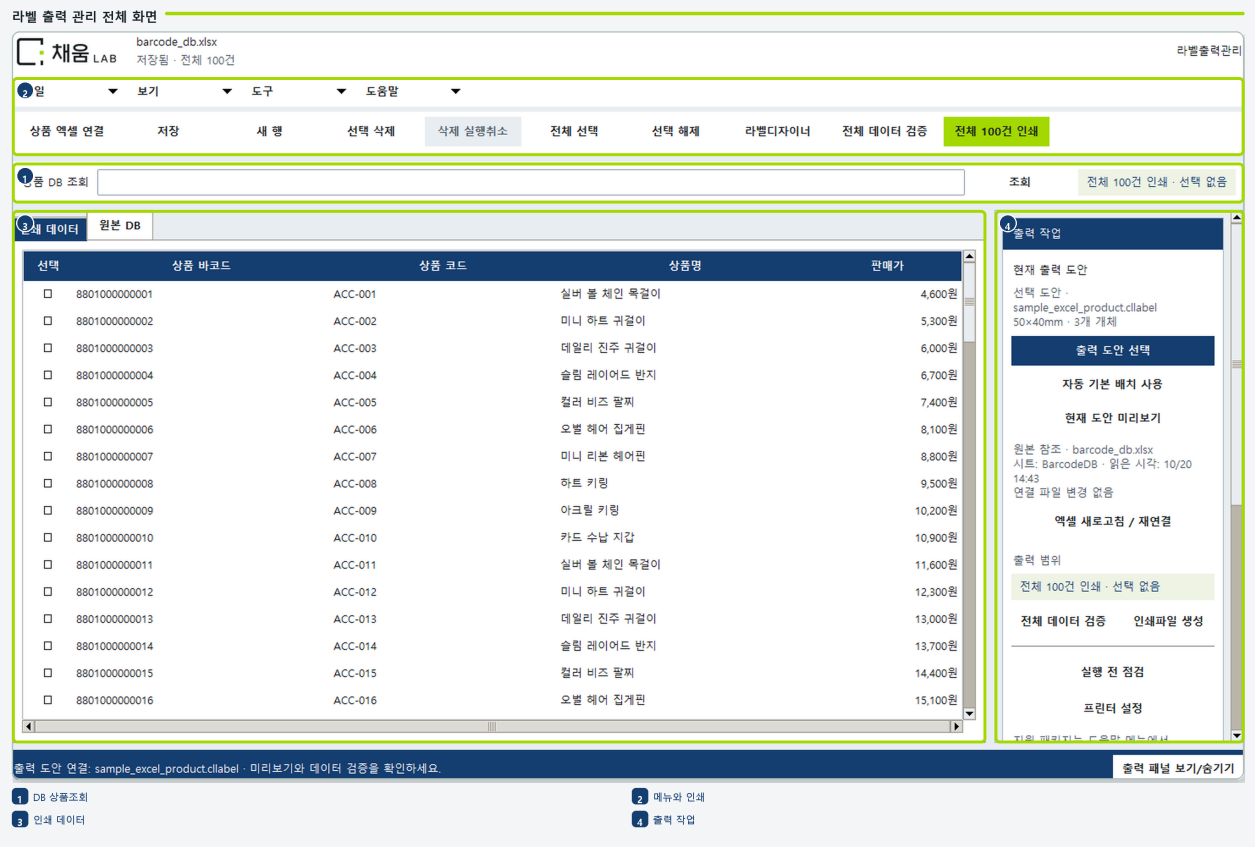
**02** **DB를 연결하고 검색합니다**
바코드뿐 아니라 품명, 품목 코드, 가격 등 DB의 모든 셀에서 찾을 수 있습니다.

**03** **인쇄할 행과 수량을 확인합니다**
체크된 행이 맞는지 보고, 첫 출력은 수량 1로 시작합니다.

**출력 성공 안내**
프린터 전송 완료는 실제 인쇄 완료가 아닙니다. 라벨 배출과 바코드 판독은 장비에서 별도로 확인해야 합니다.

# 02 화면을 네 영역으로 나눠 봅니다

검색, 데이터, 메뉴, 출력 작업을 구분하면 실수가 줄어듭니다.




① DB 상품조회 ② 메뉴와 인쇄 ③ 인쇄 데이터 ④ 출력 작업

**검색할 때**

스캐너를 사용할 때는 검색 입력칸을 먼저 클릭합니다. 스캐너가 Enter를 보내는 설정이면 바로 조회됩니다.

# 03 DB를 연결하고 인쇄 데이터를 확인합니다

원본 DB와 인쇄 데이터 탭을 번갈아 보며 값이 맞는지 확인합니다.




① 인쇄 데이터/원본 DB 탭 ② 행 선택과 데이터 표

### 01 상품 엑셀 연결을 선택합니다

상품 엑셀 파일을 선택합니다. 첫 행은 반드시 열 제목이어야 합니다.

### 02 불러온 열과 행 수를 확인합니다

인쇄 데이터와 원본 DB 탭을 모두 열어 값이 누락되지 않았는지 봅니다.

### 03 행을 편집하고 저장합니다

셀을 더블클릭하거나 Enter로 수정한 뒤 파일 메뉴에서 저장합니다.

**원본 DB를 바꾸기 전**

삭제나 대량 수정 전에 원본 파일을 백업합니다. 저장 후에는 인쇄 데이터의 현재 값도 다시 확인합니다.

# 04 검색 결과와 중복 행을 선택합니다

중복 값은 자동으로 하나를 고르지 않습니다. 원하는 행을 직접 선택합니다.

**01**

### 찾을 값을 입력하거나 스캔합니다

상단 검색 입력칸에 바코드, 품명, 품목 코드, 가격처럼 DB에 있는 값을 입력한 뒤 조회합니다.

**02**

### 중복 선택 창에서 필요한 행만 고릅니다

기본 상태는 아무 행도 선택되지 않습니다. 원하는 행만 체크하거나 전체 선택을 사용합니다.

**03**

### 확인을 눌러 인쇄 데이터에 반영합니다

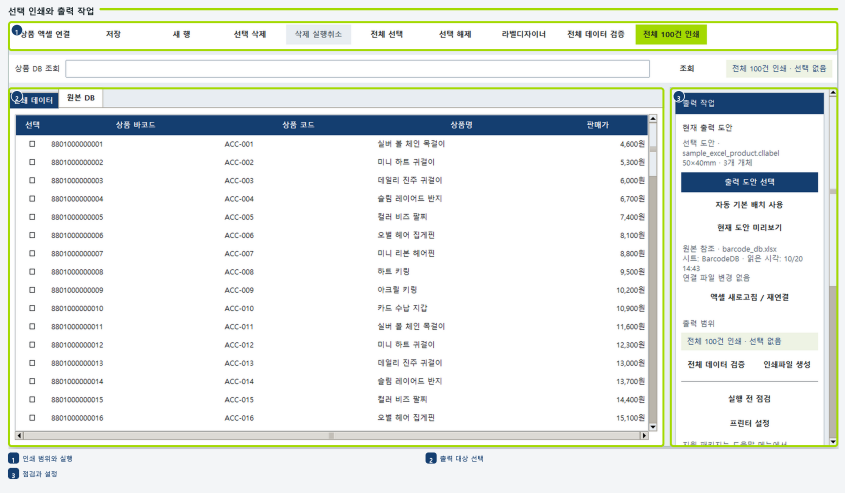
확인을 누르면 이번 선택이 인쇄 데이터에 적용됩니다. 취소하면 기존 선택을 유지합니다.

**중복 선택 주의**

확인하면 기존 체크가 이번 선택으로 교체됩니다. 전체 출력이 필요하지 않다면 대상 행과 수량을 다시 확인합니다.

# 05 대상과 매수를 확인하고 인쇄합니다

출력 작업 영역에서 대상과 수량을 마지막으로 확인합니다.




① 인쇄 범위와 실행 ② 출력 대상 선택 ③ 점검과 설정

**01**

### 출력 도안과 대상 행을 확인합니다

출력 도안 선택으로 저장한 .cllabel을 연결하고 현재 도안 미리보기를 확인합니다. 자동 기본 배치 사용은 프린터 설정의 기본 배치로 되돌립니다. 출력할 행만 체크합니다.

**02**

### 전체 데이터 검증과 실행 전 점검을 합니다

행·개체·오류를 확인하고 상품 엑셀과 도안을 수정합니다. 원본 참조/가져온 복사본·시트·갱신 시각과 프린터 설정을 확인합니다.

**03**

### 인쇄 매수를 선택하고 시작합니다

인쇄를 누르면 인쇄 매수 선택 창이 열립니다. 양의 정수를 상한 없이 입력하거나 1·3·5·10장 빠른 선택을 누른 뒤 인쇄 시작을 선택합니다. 전송 중 중단은 아직 보내지 않은 작업만 멈춥니다. 이미 프린터가 받은 작업의 중단은 보장하지 않습니다.

**선택 항목에 같은 매수 적용**

체크한 행이 있으면 선택한 각 항목에 같은 인쇄 매수가 적용됩니다. 체크가 없으면 전체 항목이 대상입니다. 취소하면 명령을 전송하지 않습니다.

**체크가 0개일 때**

선택 항목이 없으면 전체 항목에 같은 매수가 적용됩니다. 인쇄 매수 선택 창에서 전체 대상 건수와 총 매수를 확인하세요. 선택 매수는 임시 큐에만 반영되며 원본 DB와 기본 인쇄 데이터의 저장값은 바뀌지 않습니다.

06

# 점검 결과와 로그로 문제를 찾습니다

출력 문제가 생기면 같은 작업을 반복하기 전에 점검 결과를 먼저 봅니다.

01

**실행 전 점검 결과를 엽니다**

out/customer_preflight_report.txt에서 DB, 설정과 필수 파일 오류를 확인합니다.

02

**지원 패키지를 만듭니다**

도움말 메뉴의 지원 패키지 생성으로 out/customer_support_package.zip을 만듭니다. 고객 데이터 백업·복원은 파일 메뉴에 있고 라벨 디자인은 상단의 별도 버튼입니다.

03

**인쇄 로그를 확인합니다**

print_log.xlsx와 last_run.log에서 마지막으로 전송한 값과 결과를 확인합니다.

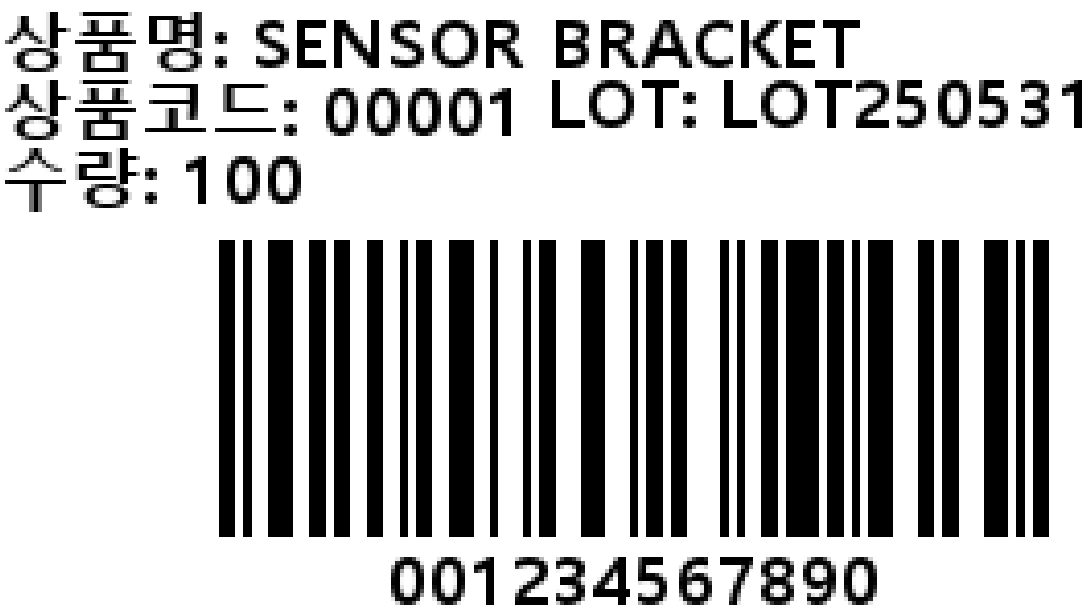
**문의할 때 준비할 내용**

프린터 모델명, 연결 방식, 오류 화면, customer_preflight_report.txt, customer_support_package.zip과 문제 발생 시간을 함께 전달합니다.

추가

# 작은 라벨에서도 자동 배치를 확인합니다

40×20mm의 네 항목을 누락 없이 배치합니다.




**01**

**자동 기본 배치 사용을 선택합니다**

출력 작업에서 자동 기본 배치 사용을 고릅니다. 프린터 설정의 용지·방향·위치 보정을 적용합니다. 저장한 사용자 도안의 배치는 자동으로 바뀌지 않습니다.

**02**

**현재 도안 미리보기를 누릅니다**

첫 출력 대상의 전체 항목과 바코드를 실제 출력용 이미지로 확인합니다. 짧은 항목은 두 열로 배치하며, 실제 글자 폭·높이를 측정해 8pt부터 최소 5pt까지 맞춥니다. 미리보기는 DB·기본 인쇄 데이터·설정을 바꾸거나 프린터로 전송하지 않습니다. 닫기 또는 Esc로 돌아갑니다.

**03**

**긴 값과 첫 장을 확인합니다**

값을 자르거나 항목을 버리지 않습니다. 2D의 설정 모듈과 필수 여백을 유지하며, 1D 자동 너비는 정수 도트로 맞춥니다. 최소 5pt에서도 내용이 들어가지 않으면 용지 크기나 저장 도안을 조정합니다. 실제 글자 크기와 스캔 결과는 첫 장으로 확인하세요.

추가

# GS1과 바코드 세부 옵션

종류에 맞는 옵션과 실제 출력 가능 범위를 확인합니다.

**01**

**바코드 종류를 선택합니다**

80개 선택 항목에는 1D, 2D, GS1, HIBC, 우편 및 복합 코드가 포함됩니다. 세부 옵션은 선택한 종류에 맞게 표시됩니다.

**02**

**GS1 데이터 구성 (AI)을 엽니다**

AI 번호·한국어 의미로 검색하거나 자주 사용하는 AI를 고릅니다. 새 AI와 선택 행의 수정값은 검증·적용 전에 자동 반영합니다. 필수 AI 선택에서 부족한 필드를 한 번에 확인합니다. 취소는 원본을 유지합니다.

**03**

**인쇄값과 필수 조합을 확인합니다**

AI21 일련번호는 01·03·8006 중 해당 상품의 식별번호와 함께 사용합니다. 필수 AI 선택에서 후보를 찾고 실제 값 또는 DB 열을 추가합니다. 임의 번호를 만들지 않습니다. 표시문자의 괄호와 인쇄 데이터의 GS 구분자를 구분합니다.

**04**

**세부 옵션과 라벨 크기를 맞춥니다**

QR 오류복원·버전·마스크, PDF417 행·열·보안 수준, Data Matrix 크기 등 해당 종류의 옵션을 설정합니다. 실제 도트 크기로 라벨을 넘으면 출력을 차단합니다.

URL, 긴 문자열과 특수문자는 임의로 제거하거나 잘라내지 않습니다. 지원하지 않는 문자·옵션이나 잘못된 데이터는 오류를 확인한 뒤 수정해야 합니다.

GS1 DataMatrix: 표시문자를 켜면 (01)상품식별번호, (17)사용기한, (10)로트 등 AI별 데이터를 표시합니다. 새 배치에서는 문자 위치를 오른쪽 또는 아래로 선택할 수 있습니다. AI와 값은 중간에 잘라내지 않습니다. GS1-128은 아래에 AI 괄호를 포함한 전체 값을 표시합니다. 괄호는 표시용이며 바코드 데이터에는 인코딩하지 않습니다.

지원 범위: BarTender 2022 Professional 공식 69개 형식 주제 중 57개에 대응합니다. iQR, 2D Pharmacode, Anker, 원형 바코드 4종, Code 93i, NEC 2 of 5, OPC, PosiCode, Singapore Post는 미지원입니다. 모든 950개 참조 옵션과 완전 동등한 제품은 아닙니다. 실제 프린터와 스캐너로 첫 장을 확인하세요.

추가

# 2D 바코드 크기를 먼저 정합니다

바코드와 필수 여백을 확정한 뒤 표시문자를 배치합니다.

01

**2D 크기·문자 배치를 엽니다**

2D 개체를 더블클릭하고 크기 방식을 확인합니다. 새 2D 개체는 바코드 크기 우선으로 시작합니다. 기존 도안은 기존 배치를 유지하며 이 창에서 바코드 크기 우선을 선택하여 명시적으로 전환합니다.

02

**바코드 한 변(mm) 또는 바코드 가로(mm)·바코드 세로(mm)를 정합니다**

입력 크기는 표시문자를 제외하고 필수 여백을 포함한 바코드 영역의 목표입니다. 원래 코드 비율과 정수 모듈 도트를 유지하므로 실제 크기는 목표와 다를 수 있습니다. 실제 크기 확인에서 현재 데이터와 DPI 기준 결과를 확인합니다. 정사각형은 한 변으로, 직사각형은 원래 비율로 가로·세로·대각선 손잡이를 조절합니다.

03

**모듈 크기 고정을 구분합니다**

고급 크기 방식인 모듈 크기 고정은 모듈 도트를 기준으로 합니다. mm 목표와 도트를 동시에 독립적으로 지정하지 않습니다. 손잡이 조절은 잠기며 도트 설정으로 크기를 변경합니다. 데이터 길이나 코드 버전이 달라지면 모듈 수와 실제 전체 크기를 다시 확인합니다.

04

**문자 위치·간격·크기를 정합니다**

문자 위치는 오른쪽 또는 아래, 문자 간격(mm)은 바코드의 필수 여백 밖 간격입니다. 문자 크기는 자동 맞춤 또는 지정 크기를 선택합니다. 표시문자 켜기/끄기와 글꼴·위치 변경으로 이미 정한 바코드 크기가 줄어들지 않습니다.

05

**전체 개체와 라벨 경계를 확인합니다**

개체 전체 가로·세로는 바코드와 표시문자에서 계산합니다. 문자 공간이 부족해도 코드 그림을 유지합니다. 손잡이로 크기를 조절하거나 현재 라벨에 맞추기와 문자 아래 배치를 사용합니다. 바코드를 몰래 축소하거나 값을 잘라 해결하지 않으며 해결되지 않은 크기 오류는 인쇄 전에 수정해야 합니다.

**실제 크기와 첫 장 확인**

목표 mm는 모든 용도의 규격 승인값이 아닙니다. 저장한 도안, 반복 출력 미리보기, 인쇄파일에서 같은 값을 확인하고 실제 프린터 DPI와 스캐너로 첫 장을 확인하세요. 1D의 기존 배치 방식은 유지합니다.

추가

# 같은 도안으로 반복 출력하고 값을 만듭니다

도안·엑셀 연결·생성 규칙과 발급 기록을 함께 확인합니다.

01

**출력 모드를 확인합니다**

디자이너에서 저장 후 반복 출력으로 이동합니다. 출력 관리의 선택 도안 이름·현재 도안 미리보기를 확인하세요. 자동 기본 배치는 사용자 도안과 다른 모드입니다.

02

**엑셀 파일·시트·열을 확인합니다**

도안에는 연결 파일 경로·시트·열 목록과 변경 확인값을 저장합니다. 원본 데이터는 포함하지 않습니다. 다른 PC나 파일 이동 뒤에는 상품 엑셀을 재연결하고 다시 검증합니다.

03

**값 생성 규칙을 만듭니다**

디자이너 도구 > 값 생성 규칙에서 일련번호, 날짜 / 기한, 문자 붙이기, 부분 추출을 고릅니다. 생성 필드는 {{필드 이름}} 또는 GS1의 DB 열로 연결하고 도안을 저장합니다.

04

**번호와 날짜의 기준을 정합니다**

일련번호는 증가·감소, 숫자·영문 대문자·영문 소문자·숫자+영문 순번, 자리수 유지·자동 자리수와 번호당 복사 수를 정합니다. Z 다음은 AA로 이어집니다. 작업마다 시작·계속 발급을 선택합니다. DB 열 일부를 지정하면 1부터 세는 시작 위치와 바꿀 글자 수만큼 순번으로 바꾸고 나머지 원문을 보존합니다. 바꿀 글자 수와 순번 자리수는 같게 설정합니다. 날짜는 작업 날짜나 DB 날짜에 일수를 더해 형식을 정합니다.

05

**미리보기와 전체 검증을 합니다**

4장 미리보기는 번호를 소비하지 않습니다. 실제 계속 발급 번호와 모든 출력 데이터는 출력 전에 확인합니다. 작업이 확정되면 값과 기준일을 저장하므로 재개할 때 임의로 다시 계산하지 않습니다.

**번호 발급 후 주의**

전송 결과가 불확실하면 실물부터 확인합니다. 새 번호 발급과 기존 값 재인쇄는 다른 작업입니다. 고객 백업에 out/value_jobs/ledger.json을 포함하며 오래된 번호나 누락된 작업 기록으로 복원하면 중복 위험 때문에 차단합니다. 발급 기록을 삭제해 차단을 우회하지 마세요.

출력 관리의 마지막 생성 작업 재인쇄는 저장된 번호·날짜·행을 다시 사용하며 새 번호를 발급하지 않습니다. 원본 엑셀이 없어도 같은 도안 버전이면 재인쇄할 수 있습니다. 디자이너의 번호 발급 초기화는 중복 위험을 확인한 뒤 해당 필드에만 적용합니다.

추가

# 소수 규격과 도안 방향을 확인합니다

2026.10.20.02 용지와 도안 인식 사용법

01

**소수 규격과 네 방향을 저장합니다**

용지 구역에서 50.5×30.25mm처럼 폭·길이를 입력합니다. 세로·가로·세로 180도·가로 180도를 선택하고 방향·위치 미리보기로 TOP 방향을 확인합니다. 가로는 반시계 90도이며 작업면 폭·높이를 교환합니다.

02

**내용 위치와 용지 배출 보정을 구분합니다**

좌우·상하 보정의 양수는 인쇄된 용지의 오른쪽·아래쪽입니다. 내용이 라벨 밖으로 나가면 인쇄를 차단합니다. 센서·절취선 거리는 용지 종류 아래에서 조정합니다. BIXOLON p4와 TSC GAP/BLINE은 용지 이동에 적용되며, TSC의 현재 설정 사용은 GAP/BLINE 전체 명령을 생략합니다. 명시적 0은 선택한 용지 유형의 추가 이송 0입니다. BIXOLON TA 절취·커터 정지 보정은 별도이며 인쇄 시 장비에 영구 저장됩니다. 구버전의 비활성 BIXOLON 칸에 저장된 기본 0은 장비 설정 유지로 불러옵니다.

03

**회전 도안을 다시 인식하고 원본을 대조합니다**

누운 글자는 인식용 복사본에서 방향과 격자를 보정하고 원래 도안 위치·방향으로 복원합니다. 인식 값 전체 확인으로 글자·숫자·앞자리 0을 확인합니다. 이미 틀린 값은 원본을 다시 적용해야 합니다. BarTender 파일을 PNG로 이름만 바꾸면 이미지가 되지 않습니다.

**마지막 확인**

도안의 규격·방향은 저장파일에, 장비별 위치 보정은 config.ini에 저장됩니다. 다른 규격 도안은 열 때 적용 방법을 선택합니다. 인쇄파일과 미리보기를 확인한 뒤 실제 장비 1매의 규격·위치·배출·스캔을 확인하세요.